Justiça e IA: um juiz que segue regras pode decidir de forma enviesada?

0.1 Metodologia

A pergunta

Se escrevermos a lei como um programa de computador (um "juiz virtual" que só segue regras), as decisões ficam livres de viés? A hipótese do trabalho é que não: para transformar a lei em regras, alguém precisa preencher o que a lei deixa em aberto, e essas escolhas mudam o resultado.

O caso estudado: o tráfico privilegiado

O crime de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343/2006) tem pena de 5 a 15 anos. O parágrafo 4º desse artigo permite **reduzir a pena de 1/6 a 2/3** quando o réu cumpre quatro condições ao mesmo tempo:

1. é **primário** (não é reincidente);
2. tem **bons antecedentes**;
3. **não se dedica a atividades criminosas**;
4. **não faz parte de organização criminosa**.

Com a redução máxima, uma pena de 5 anos cai para 1 ano e 8 meses, em regime aberto. Sem a redução, fica em 5 anos ou mais, em regime semiaberto ou fechado. Escolhemos esse ponto porque é o pedido mais comum nos recursos e porque a lei **não diz** duas coisas: o que significa "dedicar-se a atividades criminosas" e como escolher a fração entre 1/6 e 2/3 (manda só "considerar a natureza e a quantidade da droga").

De onde vieram os dados

- **Decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ)**, publicadas pelo próprio tribunal em arquivos abertos, um por mês. Usamos as duas turmas que julgam crimes (5ª e 6ª Turma), de junho a agosto de 2026.
- **A ficha de cada processo** no site do STJ: quem são as partes, os recursos apresentados e o texto completo das decisões (em PDF).
- **O texto da lei** em vigor (Lei de Drogas e Código Penal).

Ficaram de fora os casos que não tratam de uma condenação por tráfico: prisões antes da sentença, execução da pena, atos de adolescentes e o crime de associação sem tráfico.

As tabelas de dados

O trabalho usa quatro tabelas. Para cada uma, dizemos o que é uma linha, quantas linhas há e quais colunas (variáveis) ela tem.

Tabela 1 – Decisões do STJ (base grande).

Tabela	`dados/ementas_t5.csv` e `dados/ementas_t6.csv`
Cada linha é	um processo de tráfico, na decisão mais recente do período
Quantas linhas	1.557 processos (879 da 5ª Turma e 678 da 6ª). Em 1.494 deles, quem recorreu foi a defesa.
De onde vem	lida por um programa a partir do resumo oficial da decisão (a "ementa"), sem leitura humana

Coluna	O que diz	Valores possíveis
`turma`	qual turma julgou	5ª ou 6ª
`relator`	o ministro responsável pelo processo	11 nomes
`classe`	o tipo de recurso	HC, RHC, AREsp, REsp
`objeto`	o assunto principal do pedido	§ 4º, busca ilegal, pena, …
`recorrente`	quem recorreu	defesa ou Ministério Público
`dispositivo`	o que o tribunal decidiu	deu, negou, não conheceu, …
`resultado_reu`	o resultado *para o réu*	favorável, parcial, desfavorável
`barreiras`	regras processuais usadas para não analisar o pedido	Súmula 7, Súmula 182, …
`marcadores`	expressões sobre a pessoa ou o lugar	"vulgo", facção, "local conhecido", …
`votacao`	se a decisão foi unânime	unânime ou por maioria
`relator_vencido`	se o relator perdeu a votação	sim ou não

O programa que lê as ementas foi conferido contra os processos lidos por inteiro: acertou o resultado para o réu em 32 de 33 casos da 5ª Turma, 29 de 30 da 6ª e 16 de 19 da base do § 4º.

Tabela 2 – Amostras lidas por inteiro.

Tabela	`dados/amostra_casos.csv` (5ª Turma) e `dados/amostra_t6_casos.csv` (6ª Turma)
Cada linha é	um réu
Quantas linhas	5ª Turma: 42 réus (34 dentro do recorte). 6ª Turma: 43 réus (31 dentro do recorte). Mais 14 casos escolhidos à mão para contraste.
De onde vem	40 processos sorteados por turma, com o mesmo número por relator; o texto completo foi lido com apoio de um programa de IA, seguindo um roteiro escrito, e parte foi conferida à mão

As colunas descrevem os **fatos** (droga, quantidade, como foi a abordagem policial, antecedentes) e **o que cada instância decidiu** (juiz, Tribunal de Justiça e STJ).

Tabela 3 – Base do § 4º.

Tabela	`dados/amostra_p4_casos.csv`
Cada linha é	um réu que pediu a redução do § 4º
Quantas linhas	22 réus (19 processos) até agora, todos do relator Sebastião Reis. O plano prevê 99 processos de 10 relatores.
De onde vem	todas as vitórias da defesa e 8 derrotas sorteadas por relator; texto completo lido com o mesmo roteiro

Esta tabela foi feita para ter os fatos que a lei exige. Principais colunas: droga, quantidade em gramas, primário, reincidente, maus antecedentes, atos infracionais (quando adolescente), processos em andamento, condenação por associação, indícios de dedicação (balança, celular, investigação prévia…), o que o juiz, o TJ e o STJ decidiram sobre a redução e por quê.

Tabela 4 – Entrada do juiz virtual.

Tabela	`prolog/fatos_casos.pl` (gerada pelo programa `scripts/gerar_fatos.py`)
Cada linha é	um réu em que a redução do § 4º foi discutida
Quantas linhas	63 réus: 22 da base do § 4º, 17 da amostra da 5ª Turma, 13 da 6ª e 11 dos casos de contraste
De onde vem	as Tabelas 2 e 3, convertidas para o formato que o juiz virtual lê

A Tabela 1 mostra um ponto importante: **muitos dos fatos que a lei exige não aparecem nas decisões**. A primariedade, por exemplo, só é informada em 28 dos 63 réus.

Tabela 1: Em quantos dos 63 réus cada fato aparece no texto das decisões.

Fato	Réus em que aparece
Tipo de droga	51
Algum indício de dedicação (balança, celular, arma…)	49
Quantidade em gramas	40
Se é primário	28
Antecedentes	19
Data do fato (completa)	14
Se é reincidente	10
Atos infracionais	8
Processos em andamento	4

O juiz virtual (árvore A)

O juiz virtual é um programa em Prolog (`prolog/arvore_a.pl`), uma linguagem em que se escrevem regras do tipo "se … então …". Para cada réu, ele faz estas perguntas:

1. O fato aconteceu depois da Lei de Drogas de 2006? Se não, a redução não existe.
2. O réu é primário?
3. Tem bons antecedentes?
4. Dedica-se a atividades criminosas?
5. Faz parte de organização criminosa?
6. Se passou em todas: qual fração aplicar (de 1/6 a 2/3)?
7. Qual é a pena final, o regime e se dá para trocar a prisão por pena alternativa?

As perguntas 2, 3 e 5 dependem só dos fatos. As perguntas 4 e 6 dependem de **escolhas**, porque a lei não diz como respondê-las. No programa, cada escolha virou um ajuste explícito, e um conjunto de ajustes forma uma **leitura** da lei. Criamos três leituras (Tabela 2). Elas foram inspiradas em decisões reais que estudamos, mas não pretendem representar nenhum ministro.

Há ainda uma escolha que vale para todas as leituras: **o que fazer quando um fato não aparece no processo**. Pode-se decidir a favor do réu ("na dúvida, a favor do réu") ou contra ele ("cabe à defesa provar"). Testamos as duas opções.

Para isolar o efeito da redução, o juiz virtual parte sempre da pena mínima de 5 anos e só aplica a redução e o aumento por circunstâncias especiais (como tráfico perto de escola). Ele também explica cada decisão: quais condições falharam e quais indícios foram usados.

Tabela 2: As escolhas que a lei não faz, e as três leituras usadas.

Escolha	Garantista	Intermediária	Restritiva
Muita droga indica dedicação ao crime?	não	sim	sim
Muita droga, sozinha, basta para negar?	não	não	sim
O que é "muita" maconha / cocaína	—	10 kg / 1 kg	1 kg / 100 g
Atos infracionais de quando era adolescente contam?	não	até 3 anos antes	até 5 anos antes
Processos ainda em andamento contam?	não	não	sim
Condenação antiga (mais de 5 anos) é esquecida?	sim	não	não
Quais indícios de dedicação contam	arma, facção	+ balança, celular, investigação, transporte	+ denúncias, "local conhecido", dinheiro
Quantos indícios bastam	2	2	1

A árvore aprendida (árvore B)

A árvore B não foi escrita por nós: um programa (`scikit-learn`) a **aprendeu** olhando as decisões reais. Ela aprende uma sequência de perguntas de sim ou não que melhor separa os casos em que a defesa ganhou dos casos em que perdeu. Depois, a árvore é convertida em regras Prolog (`prolog/arvore_b.pl`).

- **Linhas usadas:** os 1.494 processos da Tabela 1 em que a defesa recorreu. Desses, 40 foram vitórias da defesa.
- **O que ela tenta adivinhar (coluna-alvo):** se a defesa venceu ou perdeu.
- **O que ela pode olhar (colunas de entrada):** turma, relator, tipo de recurso, assunto e os marcadores da ementa. Ou seja, só o que se sabia antes do julgamento.
- **O que ela não pode olhar:** as barreiras processuais, a votação e se o relator perdeu, porque essas informações já fazem parte da decisão. Usá-las seria "colar" a resposta.
- **Tamanho:** no máximo 4 perguntas seguidas, e cada resposta final precisa valer para pelo menos 10 processos.
- **Duas versões:** uma pode usar o relator e a turma; a outra não.

O objetivo não é acertar muito. Como a defesa perde em 97% dos casos, um programa que sempre diz "perde" acerta 97% sem aprender nada. O que interessa é **quais perguntas** ela aprende a fazer.

Como verificamos os programas

O juiz virtual passou por 26 testes com réus inventados, um para cada regra (por exemplo: "réu reincidente nunca recebe a redução" e "um fato de 2005 não tem redução"). A árvore B foi testada para garantir que as regras em Prolog decidem exatamente como o modelo aprendido, nos 1.494 processos.

0.2 Experimentos Computacionais

E1 – A mesma lei, leituras diferentes

Pergunta: se só as escolhas mudam, o resultado muda? **Como:** os mesmos 63 réus foram julgados pelas três leituras, com o fato faltante contando a favor e contra o réu.

Resultado: com o fato faltante a favor do réu, a leitura garantista dá a redução a 57 réus; a restritiva, a 7. As três leituras discordam em 50 dos 63 réus. Para o mesmo réu, a pena varia em média 26 meses entre a leitura mais branda e a mais dura (até 47 meses). Quando o fato faltante conta contra o réu, as reduções quase desaparecem (13, 4 e 0), porque a primariedade, por exemplo, não aparece em 35 dos 63 processos.

Tabela 3: E1 – Os mesmos 63 réus julgados pelo juiz virtual com leituras diferentes da lei.

Leitura (perfil)	Dado que falta conta	Réus com redução	Pena média (meses)	Regime aberto	Regime fechado
garantista	a favor do réu	57/63	34.1	47	2
intermediário	a favor do réu	26/63	48.3	22	2
restritivo	a favor do réu	7/63	60.3	3	2
garantista	contra o réu	13/63	57.9	8	2
intermediário	contra o réu	4/63	61.1	2	2
restritivo	contra o réu	0/63	62.5	0	2

Para saber **qual escolha pesa mais**, partimos da leitura intermediária e trocamos uma escolha de cada vez:

Tabela 4: E1 – Trocando uma escolha de cada vez (63 réus).

Escolha trocada (partindo da leitura intermediária)	Na direção	Réus que mudam de decisão	Réus que mudam de fração	Réus com redução (antes → depois)
indícios aceitos: só arma e facção	garantista	24	0	26 → 50
basta 1 indicador	restritivo	13	0	26 → 13
indícios aceitos: lista ampla	restritivo	10	0	26 → 16
quantidade não indica dedicação	garantista	9	0	26 → 35
limites de quantidade menores	restritivo	3	0	26 → 23
quantidade sozinha basta	restritivo	2	0	26 → 24
esquecimento de antecedentes (5 anos)	garantista	2	0	26 → 28
atos infracionais até 5 anos	restritivo	1	0	26 → 25
ato infracional sem data conta	restritivo	1	0	26 → 25
ações em curso contam (contra o Tema 1.139)	restritivo	1	0	26 → 25
faixas de fração restritivas	restritivo	0	10	26 → 26
faixas de fração garantistas	garantista	0	3	26 → 26
atos infracionais não contam	garantista	0	0	26 → 26

As escolhas que mais mudam o resultado são **quais indícios contam** (até 24 réus) e **quantos indícios bastam** (13). A regra sobre processos em andamento (Tema 1.139 do STJ) mexe em poucos casos aqui porque esse fato quase nunca aparece nos textos.

E2 – O mesmo processo, dois julgamentos

Pergunta: as leituras do juiz virtual correspondem a decisões que realmente aconteceram? **Como:** em quatro processos da base do § 4º, o relator deu a redução sozinho, o Ministério Público recorreu e a Turma tirou a redução. Comparamos as duas decisões com as três leituras.

Tabela 5: E2 – O relator deu a redução sozinho e a Turma tirou (relator: Sebastião Reis; recurso do MP).

Processo	Droga apreendida	Relator (sozinho)	Turma	Votação	Garant.	Interm.	Restrit.
AREsp 2946226	432 kg (maconha)	concede 1/6	negado	maioria	concede 1/6	nega	nega
HC 1017077	2 kg (cocaína)	concede (ofício) 2/3	reduz a 1/6	maioria	concede 1/3	nega	nega
HC 1017446	17 kg (cocaína)	concede 2/3	negado	unânime	concede 1/6	nega	nega
HC 1060758	308 kg (maconha)	concede (ofício) 1/6	negado	maioria	concede 1/6	nega	nega

Resultado: nos quatro casos, a decisão do relator coincide com a leitura garantista (que dá a redução), e a decisão da Turma coincide com as leituras intermediária e restritiva (que

negam). Os fatos e a lei eram os mesmos; mudou a leitura. Em três dos quatro casos a Turma decidiu por maioria, com o relator vencido.

E3 – O que a árvore aprendida aprende

Pergunta: quando um programa aprende com as decisões reais, ele aprende a lei ou aprende quem julga? **Como:** as duas versões da árvore B foram testadas em processos que não viram no treino.

Tabela 6: E3 – Árvore aprendida: 1494 recursos da defesa, dos quais 40 vitórias. Testada em casos que ela não viu no treino.

Versão	1ª pergunta	Acerto equilibrado (%)	Vitórias achadas (%)	Quando diz vence, acerta (%)	Vitórias achadas	Alarmes falsos
com relator	é REsp	78	68	14	27/40	171
sem relator	é REsp	75	65	10	26/40	222
sem relator, testada num relator que não viu		68	55	7	22/40	287

As regras aprendidas pela versão com relator são estas:

- Se o recurso é um REsp: a defesa vence se o relator é Sebastião Reis, Maria Marluce ou Og Fernandes; senão, perde.
- Se não é REsp: a defesa vence se o relator é Og Fernandes e o assunto é busca ilegal; senão, perde.

Sem acesso ao relator, a árvore passa a usar expressões da ementa (“fuga”, “denúncia anônima”, “local conhecido”) e piora, principalmente quando é testada em um relator que não viu.

Resultado: depois do tipo de recurso, todas as perguntas da árvore são sobre **quem é o relator**, e nenhuma sobre os fatos que a lei manda considerar (os fatos nem aparecem na Tabela 1). Se trocarmos só o nome do relator, mantendo tudo o mais, a resposta da árvore muda em 292 dos 1.494 processos. Atenção: a árvore acha 27 das 40 vitórias, mas dá 171 alarmes falsos; quando diz “vence”, acerta só 14% das vezes. Ela não serve como juiz, e esse é justamente o ponto: o que ela aprendeu foi o padrão de quem decide.

E4 – O juiz virtual e as decisões reais

Pergunta: qual leitura se parece mais com o que os tribunais decidiram? **Como:** contamos em quantos réus a decisão do juiz virtual sobre a redução é igual à do Tribunal de Justiça e à do STJ.

Tabela 7: E4 – Juiz virtual × decisão real sobre o § 4º. O TJ concedeu em 11 de 61 réus; o STJ, em 10 de 52.

Leitura (perfil)	Dado que falta conta	Igual ao TJ	Igual ao STJ
garantista	a favor do réu	17/61	16/52
intermediário	a favor do réu	36/61	34/52
restritivo	a favor do réu	50/61	41/52
garantista	contra o réu	41/61	38/52
intermediário	contra o réu	46/61	43/52
restritivo	contra o réu	50/61	42/52

Resultado: a leitura restritiva é a que mais se parece com os tribunais (41 de 52 no STJ). Mas isso precisa ser lido com cuidado: o STJ negou a redução em 42 dos 52 réus, então um programa que sempre negasse acertaria 42. A concordância alta mostra que os tribunais negam quase sempre, não que a leitura restritiva seja a "correta". A leitura garantista, que segue a lei de forma mais literal, é a que mais discorda.

Limitações

- Só há decisões colegiadas. Quando a defesa ganha com o relator sozinho e o Ministério Público não recorre, o caso não aparece nos arquivos do STJ. Por isso, as taxas de vitória podem estar subestimadas.
- A leitura dos textos completos foi feita com apoio de IA, com conferência manual de parte dos casos. [**A FAZER:** número de casos conferidos à mão]
- A base do § 4º ainda tem só um relator. [**A FAZER:** completar com os outros 9 relatores]
- As três leituras são ilustrativas. O ponto não é qual delas é a certa, e sim que o programa precisa de alguma, e cada uma dá resultados diferentes.